

TEMA 4 - Defectos o imperfeccion...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

 Gemini

Dale al play y
estudia a tu ritmo

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Reggaeton

[Pruébalo](#)



TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

Un **defecto** o **imperfección** es cualquier separación de la estructura ideal.

$$\text{Cristal Real} = \text{Cristal Ideal} + \text{Imperfecciones}$$

Los defectos influyen en las propiedades de los materiales en función del tipo de defecto que sea y del número de defectos existentes. Los defectos aparecen como consecuencia inevitable de:

- Los procesos seguidos para la obtención del material.
- Su solidificación.
- Ya en estado sólido, por causa de los tratamientos térmicos, mecánicos, acción de radiaciones, etc.

Pero también pueden aparecer intencionadamente para provocar la mejora de ciertas propiedades. Los materiales semiconductores, como el silicio, pueden mejorar su conductividad en varios órdenes de magnitud mediante la adición (**dopado**) de cantidades dosificadas de impurezas.

Para mejorar la resistencia a tracción y la dureza, se usa la deformación en frío ya que ésta multiplica la aparición de cierto tipo de defectos conocidos como dislocaciones. También se puede mejorar la resistencia, al tiempo que la tenacidad, regulando adecuadamente la presencia de un defecto superficial. Atendiendo al número de dimensiones de la región sobre la que se extienden, se clasifican en:

- Defectos puntuales.
- Defectos lineales o dislocaciones.
- Defectos superficiales.

4.1.- Defectos puntuales.

Afectan a una o varias posiciones próximas entre sí. Las causas pueden ser diversas: colocación incorrecta de algunos átomos durante el proceso de solidificación, agitación térmica, tratamientos térmicos y/o mecánicos, acción de radiaciones, adición intencionada, etc. Pueden estar ocasionados por los átomos principales:

- 1) Vacantes.
- 2) Intersticiales.
- 3) Sustitucionales.
- 4) Intersticiales.

O bien por otros átomos diferentes o impurezas:

Vacantes:

Son los más abundantes asociados a la colocación incorrecta de los átomos principales. Aparece cuando una posición reticular está desocupada. Las vacantes o vacancias juegan un papel muy importante en las transformaciones en estado sólido de los materiales. El número de vacantes viene dado por la siguiente fórmula:

$$N_v = N \cdot e^{\left(-\frac{E_v}{kT}\right)}$$



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

Siendo:

- N_v =Número de vacantes.
- N =Número de posiciones reticulares.
- E_v =Energía de activación.
- K =Cte de Boltzmann ($1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K).
- T =Temperatura absoluta.

La energía necesaria para formar una vacante es del orden de $10 K T_f$ siendo T_f la temperatura de fusión. Para un metal cuya T_f sea 1500K, la energía de activación es del orden de 1ev.

A temperaturas próximas a la fusión, la fracción molar de vacantes (N_v/N) es del orden de e^{-10} , es decir, una de cada 10000 posiciones reticulares está desocupada. El número de vacantes decrece rápidamente cuando se enfría hasta alcanzar la temperatura ambiente siendo la fracción molar de vacantes del orden de e^{-50} , o sea una de cada 10^{22} posiciones reticulares está desocupada.

Teniendo en cuenta la celeridad del proceso de paso al equilibrio, es decir, su cinética, se pueden alcanzar dos situaciones extremas diferentes:

- **Estado recocido:** Enfriamiento muy lento alcanzando el equilibrio en todo momento del mismo.
- **Estado de temple:** Enfriamiento muy rápido congelando a temperatura ambiente la población de vacantes a alta temperatura.

A elevadas temperaturas pueden aparecer vacantes asociadas: **divacantes** o **trivacantes**. El número de vacantes asociadas en un metal en equilibrio se puede aproximar al cuadrado o cubo de N_v . A temperatura ambiente son prácticamente inexistentes.

Intersticiales:

Son mucho menos abundantes que las vacantes en condiciones de equilibrio y ello es debido al hecho de que la colocación de un átomo de la red en una posición intersticial provoca una gran distorsión de la misma. La energía de activación es elevada (del orden de 5ev) y la fracción molar es del orden de 10^{-20} a altas temperaturas y nula a temperatura ambiente.

Impurezas:

Se dan cuando átomos extraños a los que definen a la red aparecen en pequeñas proporciones, bien accidentalmente o introducidos de forma controlada. Pueden situarse bien sea en posiciones reticulares (**impurezas sustitucionales**), cuando su tamaño atómico sea grande; o bien en posiciones intersticiales (**impurezas intersticiales**) si son de tamaño reducido.

Las impurezas tienden a aumentar la dureza y la resistencia cuanto mayor deformación causen en la red. El efecto endurecedor de las impurezas que entran por inserción es más importante que el de las impurezas que entran en sustitución. Además, pueden actuar en el sentido de obstaculizar el desplazamiento de otros tipos de defectos (dislocaciones). En los cristales iónicos, pueden aparecer otros 2 tipos de defectos puntuales:

- **Defecto Schottky:** Dos iones de carga opuesta crean sendas vacantes manteniendo el equilibrio electrostático.
- **Defecto Frenkel:** Vacante creada por un ion que se desplaza a una posición intersticial.

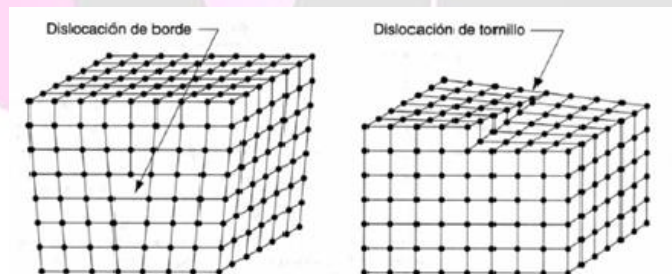
TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

4.2.- Defectos lineales o dislocaciones.

Al hablar de los sistemas de deslizamiento se dijo que era necesario superar un umbral llamado el **esfuerzo cortante crítico**, que se puede calcular teóricamente en el caso de un cristal ideal exento de defectos y que resulta ser muy superior al obtenido experimentalmente. Esto es así porque la deformación no se produce simultáneamente sobre el plano de deslizamiento, sino que lo hace de modo progresivo, de forma que la zona cizallada crece con el tiempo. El límite que separa la parte del cristal al ya cizallado de la que todavía no lo está se llama **dislocación**.

Existen varios tipos de dislocaciones:

- **Dislocaciones tipo cuña, de borde o arista:** Por encima o por debajo del **plano de deslizamiento** aparece un semiplano extra que origina que alrededor de la **línea de dislocación** (intersección del semiplano con el plano de deslizamiento) aparezca una zona defectuosa en la que los átomos se disponen de forma diferente a como lo hacen en un cristal ideal. Las dislocaciones se caracterizan por su vector desplazamiento o **vector de burgers (b)**. En estas dislocaciones, la línea de dislocación y el vector de burgers son perpendiculares y ambas están contenidas en el plano de deslizamiento.
- **Dislocaciones tipo tornillo o helicoidales:** Los planos cristalográficos se disponen alrededor de la línea de dislocación como la hélice de un tornillo. El vector de burgers y la línea de dislocación son paralelos.
- **Dislocaciones mixtas:** Las dislocaciones no tienen por qué ser puramente de cuña o de tornillo. Normalmente, el ángulo que forman entre sí el vector de burgers y la línea de dislocación varía de un punto a otro, dando lugar a una **dislocación mixta**. Las dislocaciones o bien tienen sus extremos en la superficie u otras zonas defectuosas o bien aparecen formando bucles.



4.2.1.- Densidad de dislocaciones.

Por métodos experimentales como la microscopía electrónica de transmisión, microscopía óptica o difracción de rayos X, se puede medir la población de dislocaciones que interceptan la unidad de superficie, o bien como la longitud total de las líneas de dislocación por unidad de volumen. Sus unidades son $1/\text{m}^2$ o bien m/m^3 .

Para metales puros en *estado recocido* (tratamiento térmico que tiende a alcanzar la estructura de equilibrio y reducir la población de defectos), la densidad de dislocaciones es del orden de 10^{12} m^{-2} . En metales deformados intensamente, la densidad puede llegar a ser 4 órdenes de magnitud superior.



TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

Por tanto, la densidad de dislocaciones se puede modificar por tratamiento térmico o por deformación. Los defectos interactúan con las dislocaciones, pudiendo éstas superar o no el obstáculo. En general, las irregularidades de la red obstaculizan el movimiento de las dislocaciones dificultando la deformación de los cristales y aumentando su resistencia.

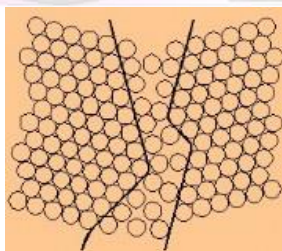
En los tratamientos de *maduración*, la precipitación de los compuestos llamados **intermetálicos**, en forma muy fina y aleatoriamente dispersos en la matriz, provocan un impedimento al desplazamiento de las dislocaciones y consecuentemente un aumento muy importante de las propiedades resistivas.

En los procesos de deformación en frío se provoca la multiplicación de las dislocaciones de forma que éstas interactúan entre sí y se restan movilidad aumentando la resistencia. La resistencia, por tanto, crece al aumentar la densidad de dislocaciones. Esto es lo que se denomina **estado de acritud**. Pero esto no quiere decir que cuando menor sea la densidad de dislocaciones menos resistente es un material; ya que por debajo de un valor umbral aumenta de forma notoria la resistencia.

4.3.- Defectos superficiales.

Se pueden considerar los siguientes casos:

- **Borde de grano, límite o junta de grano:** Los materiales cristalinos son en la inmensa mayoría de los casos policristalinos; son un agregado de granos o cristales. Dentro de cada grano o cristal la disposición de los átomos es ordenada en las tres dimensiones. Cada grano o cristal se orienta al azar respecto a los granos vecinos. El **borde de grano** es la interfase que separa dos granos vecinos. Los bordes de grano son zonas de transición en las que no se presenta el ordenamiento de ninguno de los granos vecinos. El espesor del borde de grano es del orden de $\text{\AA}$ (10^{-10} m). Su presencia resta movilidad a las dislocaciones y, como consecuencia de ello, provoca el aumento de las propiedades resistivas. Los bordes de grano son defectos que tienen una importante influencia sobre algunas propiedades mecánicas.



- **Borde de subgrano o subjunta de grano:** Si se calienta un metal que no sufre transformaciones alotrópicas hasta una temperatura próxima a la de fusión y tras permanecer un tiempo prolongado a dicha temperatura después se enfría lentamente, se observa que los granos aparecen divididos por unas líneas mucho más tenues que el borde de grano. Cada una de esas divisiones se conoce como **cristalita** o **subgrano**, y las líneas de separación son las **subjuntas de grano**. La estructura resultante se denomina **estructura mosaico**. Las diferencias de orientación entre cristalitas de un mismo grano son de unos pocos grados.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

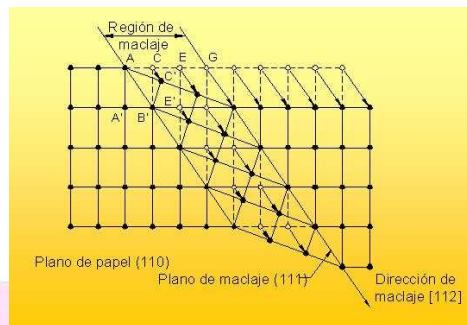
ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

- **Maclado:** Es un movimiento de planos atómicos paralelo a un plano específico (**plano de maclaje**) de manera que la red se divide en dos partes simétricas diferentemente orientadas. La cantidad de movimiento de cada plano en la región maclada es proporcional a su distancia al plano de maclaje. De esta forma se logra una imagen especular en la región maclada de la red sin deformar. El espesor de las maclas varía entre 10^3 y 10^5 espaciados atómicos, de manera que son resolubles con la microscopía óptica. El maclado puede originarse por procesos de deformación (maclas mecánicas) o por recocidos de recrystalización. En los cristales CCC, los planos de macla son los octaédricos $\{111\}$ y el desplazamiento tiene lugar a través de las direcciones $\langle 112 \rangle$. En los cristales CC, los planos de macla son los $\{112\}$ y las direcciones de desplazamiento son las $\langle 111 \rangle$.



4.4.- Formación de granos.

Durante el proceso de solidificación tiene lugar la formación de granos. Inicialmente se origina en el seno de la masa líquida la formación de los **núcleos o gérmenes** formados por agregados de átomos que adoptan una disposición ordenada. Estos núcleos contienen un número limitado de átomos (25-100).

4.4.1.- Nucleación.

Cuando la temperatura es alta, el diámetro crítico de los núcleos es grande y, por tanto, los núcleos son inestables. Al decrecer la temperatura, el diámetro crítico se hace menor y se favorece la consolidación de los núcleos creados y aumenta la velocidad de formación de éstos.

Los núcleos formados están en equilibrio dinámico con la masa líquida a partir de la cual se han originado, pudiendo redisolverse de nuevo en ella, segregarse en función de su densidad relativa, crecer progresivamente, etc.; dependiendo del gradiente de temperaturas, de los movimientos de la fase líquida y de las acciones internas y externas. Al número de núcleos formados por unidad de tiempo y volumen se llama **velocidad de nucleación**. La nucleación puede ser de dos tipos:

- **Nucleación homogénea:** Los núcleos se generan a partir de los átomos del propio material en estado líquido. Para que se adquieran estabilidad, los núcleos creados deben subenfriarse, en el caso de metales comerciales 10°C y en algún caso más de 100°C .
- **Nucleación heterogénea:** La creación de los núcleos se ve favorecida por la presencia de átomos ajenos existentes en la masa líquida o bien intencionadamente añadidos en el momento de la colada previa a su solidificación (caso del aluminio, el titanio y el acero líquido, que forma óxidos insolubles que actúan como cebo inicial de nucleación). El grado de subenfriamiento es mucho menor en este caso.



BARCELÓ DESALIA

TU PRIMERA MISIÓN ES APROBAR,
LA SEGUNDA ES LIARLA EN DESALIA.



ENTRA Y DESBLOQUEA
TU PASE TRIPLE



Disfruta de un consumo responsable 37,5°
Contenido para mayores de edad. Promoción válida para
mayores de 18 años en España hasta el 14 de mayo de 2026.



TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

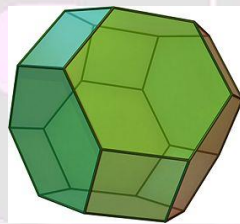
4.4.2.- Crecimiento.

A los núcleos estables se le van agregando progresivamente más átomos y comienzan a crecer gradualmente, siguiendo una dirección preferente de crecimiento, normalmente al azar, pero que puede tener que ver con otras causas (gradientes de temperaturas, existencia de átomos de impurezas, etc.). Al proceso de ir aumentando el número de átomos que se van agregando a cada núcleo se le llama **crecimiento**.

La **velocidad de crecimiento** será, por tanto, el aumento del número de átomos del núcleo por unidad de tiempo. Los nuevos átomos incorporados al núcleo se van colocando ordenadamente dando lugar a la consolidación del cristal. El crecimiento de los cristales termina al entrar en contacto unos con otros, cuando deja de existir líquido, finalizando la solidificación. A los cristales limitados por esa superficie de separación (borde de grano) se les llama **granos**.

4.4.3.- Forma de los granos.

Si los cristales creciesen en todas las direcciones por igual tenderían a tener una forma regular y se acomodarían espacialmente perfectamente rellenando todo el volumen. Todos los cristales tendrían la forma de un tetracaidecaedro (octaedro con vértices truncados con 8 caras hexagonales y 6 caras cuadradas). Si los cristales creciesen sólo en una dirección se formarían cristales aciculares distribuidos al azar que harían muy difícil lograr la compactación en estado sólido. Los cristales reales tienen formas diversas intermedias entre los dos casos extremos ya indicados tendiendo a tener superficies redondeadas.



4.4.4.- Tamaño de grano.

El tamaño de grano depende de la *velocidad de nucleación* y de la *velocidad de crecimiento*. Será grueso si prepondera la velocidad de crecimiento (pocos núcleos que crecen muy deprisa) y será fino si prepondera la velocidad de nucleación (muchos núcleos que crecen muy poco). Pero ambas velocidades son dependientes de la velocidad de enfriamiento durante la solidificación.

Enfriamientos rápidos favorecen la velocidad de nucleación y, por tanto, el tamaño de grano fino. Sin embargo, enfriamientos lentos favorecen la velocidad de crecimiento y, por tanto, el tamaño de grano grueso. Existen varios modos para medir el tamaño de grano:

- Método de comparación.
- Método de recuento directo.
- Método de las intersecciones.



TEMA 4.- DEFECTOS O IMPERFECCIONES CRISTALINAS

Para poder medir el tamaño de grano es necesario obtener una micrografía a un determinado número de aumentos (100x) y comparar con patrones previamente establecidos o bien contar los granos dentro de una superficie de referencia (los granos completos se cuentan como unidad y los cortados cuentan como $\frac{1}{2}$). Si N es el número total de granos observados en la micrografía, el índice del tamaño de grano G se define como:

$$N = 2^{G-1}$$

De esta forma, cuanto menor es el tamaño de grano mayor es el índice de tamaño de grano. Hoy en día existen programas informáticos que permiten determinar el tamaño de grano de forma rápida y precisa.

Reduciendo el tamaño de grano se aumenta el número de granos por unidad de superficie y, por tanto, el número de bordes de grano. De esta forma las dislocaciones se encontrarán con más obstáculos que impedirán su desplazamiento aumentando consecuentemente sus propiedades resistivas (dureza y resistencia), pero además mejorando su tenacidad.

Por lo tanto, cuanto mayor es el tamaño de grano, menor es el esfuerzo que aplicar para deformar plásticamente el material. La **ley de Hall-Petch** demuestra que la tensión de fluencia de un material metálico aumenta linealmente con el inverso de la raíz cuadrada del diámetro del grano.

$$\sigma_y = \sigma_x + K_y \cdot d^{-\frac{1}{2}}$$

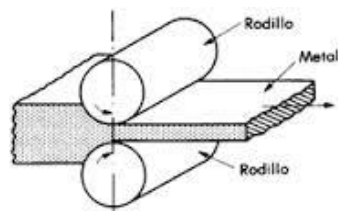
Donde:

σ_y = Tensión de fluencia.

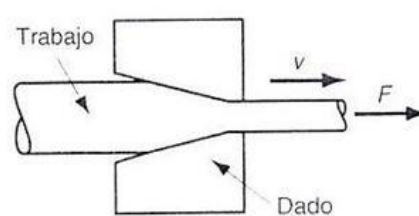
σ_x = Tensión de fricción.

K_y = Coeficiente de endurecimiento.

d = Diámetro de grano.



Deformación en frío por laminación.



Deformación en frío por perfilado.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.